

Họ và tên: Số báo danh:

Cho biết Nguyên tử khối của: Na = 23; K = 39; Al = 27; Br = 80; Cl = 35,5; I = 127; O = 16; H = 1.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 CÂU, 07 ĐIỂM).

Câu 1. Enthalpy tạo thành của một chất là

- A. nhiệt kèm theo phản ứng trong điều kiện chuẩn.
- B. nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất bền nhất.
- C. nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các hợp chất bền nhất.
- D. nhiệt kèm theo phản ứng trong quá trình đẳng áp.

Câu 2. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Cho một mẫu đá vôi (CaCO_3) vào dung dịch HCl.
- (b) Cho KBr tác dụng với dung dịch H_2SO_4 đặc nóng.
- (c) Cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch HI.
- (d) Cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch HF.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

- A. 2.
- B. 4.
- C. 3.
- D. 1.

Câu 3. Cho 6 gam Zn hạt vào một cốc đựng dung dịch H_2SO_4 4M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây:

- (1) Thay 6 gam Zn hạt bằng 6 gam Zn bột.
- (2) Thay dung dịch H_2SO_4 4 M bằng dung dịch H_2SO_4 2 M.
- (3) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50°C).
- (4) Dùng thể tích dung dịch H_2SO_4 4 M gấp đôi ban đầu.

Những biến đổi nào làm tăng tốc độ phản ứng?

- A. (1), (3).
- B. (1), (3), (4).
- C. (2), (3), (4).
- D. (1), (2), (3), (4).

Câu 4. Dẫn 2,479 lít (đkc) khí chlorine vào 200 ml dung dịch sodium hydroxide 1,5M ở nhiệt độ thường. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là

- A. 7,45 gam.
- B. 13,30 gam.
- C. 17,30 gam.
- D. 5,85 gam.

Câu 5. Có phản ứng: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^\circ} \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Cho biết giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết:

Liên kết	C–H	O–H	C=O	O=O
E_b (kJ/mol)	413	467	745	498

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là

- A. –710 kJ.
- B. +668 kJ.
- C. –978 kJ.
- D. –434 kJ.

Câu 6. Phản ứng nào dưới đây chứng minh tính khử của các ion halide?

- A. $2\text{HCl} + \text{CuO} \longrightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
- B. $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{HCl}$.
- C. $2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.
- D. $\text{HI} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaI} + \text{H}_2\text{O}$.

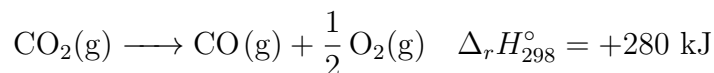
Câu 7. Hydrogen halide có nhiệt độ sôi cao nhất là

- A. HCl.
- B. HI.
- C. HBr.
- D. HF.

Câu 8. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Bất cứ phản ứng nào cũng cần tăng áp suất để tăng tốc độ phản ứng.
- B. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng và biến mất sau khi phản ứng kết thúc.
- C. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng vẫn được bảo toàn về chất và lượng khi kết thúc phản ứng.
- D. Bất cứ phản ứng nào cũng cần chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng.

Câu 9. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:



Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $2 \text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ là

- A. +560 kJ.
- B. -420 kJ.
- C. +140 kJ.
- D. -1120 kJ.

Câu 10. Trong tự nhiên, các halogen

- A. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất.
- B. chỉ tồn tại ở dạng muối halide.
- C. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
- D. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

Câu 11. Phát biểu **không** chính xác là

- A. Trong tất cả các hợp chất, fluorine chỉ có số oxi hóa -1.
- B. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa là -1.
- C. Trong hợp chất với hydrogen và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hóa là -1.
- D. Tính oxi hóa của halogen giảm dần từ fluorine đến iodine.

Câu 12. Ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van't Hoff (γ) là

- A. giá trị của γ càng lớn thì ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng càng mạnh.
- B. giá trị của γ càng lớn thì tốc độ phản ứng càng giảm.
- C. giá trị của γ càng lớn thì ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng càng yếu.
- D. giá trị của γ càng lớn thì tốc độ phản ứng càng tăng.

Câu 13. Dung dịch dùng để nhận biết các ion halide là

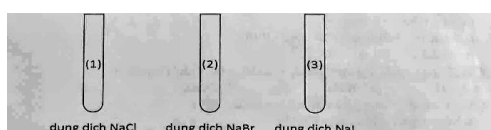
- A. NaOH.
- B. quỳ tím.
- C. HCl.
- D. AgNO_3 .

Câu 14. Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?

- A. Nhường đi 1 electron.
- B. Nhận thêm 1 electron.
- C. Nhận thêm 2 electron.
- D. Nhường đi 7 electron.

Câu 15. Chuẩn bị 3 ống nghiệm, các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M. Tiến hành thí nghiệm theo các bước:

- Bước 1: Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch các chất như hình vẽ:



- Bước 2: Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 1 mL nước chlorine.
- Bước 3: Thêm tiếp vào mỗi ống nghiệm vài giọt dung dịch AgNO_3 .

Cho các phát biểu sau:

(1) Cả ba ống nghiệm đều xuất hiện kết tủa trắng ở bước 2.

- (2) Sau bước 3, chỉ có ống nghiệm (1) thu được kết tủa trắng.
- (3) Từ hiện tượng quan sát được có thể kết luận tính oxi hoá của chlorine mạnh hơn của bromine và iodine.
- (4) Dung dịch ở ống (1) không thể phản ứng với nước bromine.

Số phát biểu đúng là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 16. Cho các biến đổi sau:

- (1) Đun nóng chất tham gia.
- (2) Thêm chất xúc tác phù hợp.
- (3) Pha loãng dung dịch.
- (4) Giảm nhiệt độ.
- (5) Tăng nhiệt độ.
- (6) Giảm diện tích bề mặt tiếp xúc.
- (7) Tăng nồng độ chất phản ứng.
- (8) Chia nhỏ chất phản ứng thành nhiều mảnh nhỏ.

Có bao nhiêu biến đổi làm tăng tốc độ phản ứng?

- A. 5. B. 7. C. 6. D. 4.

Câu 17. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

- A. ns^2np^6 . B. ns^2np^4 . C. ns^2np^5 . D. ns^2np^3 .

Câu 18. Trong phản ứng: $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \longrightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$. Số phân tử nitric acid (HNO_3) đóng vai trò chất oxi hóa là

- A. 4. B. 2. C. 8. D. 6.

Câu 19. Loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết là

- A. liên kết cộng hóa trị có cực. B. liên kết hydrogen.
- C. liên kết ion. D. liên kết cộng hóa trị không cực.

Câu 20. Tốc độ của một phản ứng có dạng: $v = k \cdot C_A^x \cdot C_B^y$ (A, B là 2 chất khác nhau). Nếu tăng nồng độ chất A lên 2 lần, nồng độ chất B không đổi thì tốc độ phản ứng tăng 8 lần. Giá trị của x là

- A. 6. B. 3. C. 8. D. 4.

Câu 21. Yếu tố áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nào dưới đây?

- A. $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$.
- B. $\text{Fe}(\text{s}) + \text{S}(\text{s}) \longrightarrow \text{FeS}(\text{s})$.
- C. $\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$.
- D. $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \longrightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$.

Câu 22. Trong phản ứng $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$. Chất bị oxi hóa là

- A. CuSO_4 . B. Zn. C. ZnSO_4 . D. Cu.

Câu 23. Đặc điểm chung của đơn chất halogen là

- A. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. B. Có tính oxi hóa mạnh.
- C. Tác dụng mạnh với nước. D. Ở điều kiện thường là chất khí.

Câu 24. Cho phương trình hóa học của phản ứng: $2A + B \longrightarrow C$. Biểu thức tính tốc độ tức thời của phản ứng là

- A. $v = k \cdot C_A \cdot C_B$. B. $v = k \cdot C_A^2 \cdot C_B$. C. $v = 2k \cdot C_A^2 \cdot C_B$. D. $v = k \cdot C_A \cdot C_B^2$.

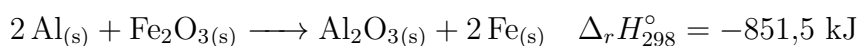
Câu 25. Cho các phát biểu sau:

- (1) Nước Javel có khả năng tẩy màu và sát khuẩn.
- (2) Cho Cl_2 vào dung dịch NaOH đun nóng ta thu được nước Javel.
- (3) Hydrofluoric acid là acid yếu.
- (4) Tính khử của các ion halide tăng dần theo thứ tự: F^- , Cl^- , Br^- , I^- .
- (5) Khí chlorine ẩm và nước chlorine đều có tính tẩy màu.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 26. Cho phương trình nhiệt hoá học:



Phản ứng này là phản ứng

- A. tỏa nhiệt. B. trao đổi. C. trung hòa. D. thu nhiệt.

Câu 27. Trong phản ứng hoá học, tốc độ phản ứng

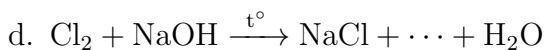
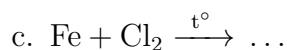
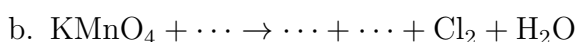
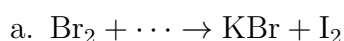
- A. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ của phản ứng. B. tăng khi nhiệt độ của phản ứng tăng.
C. giảm khi nhiệt độ của phản ứng tăng. D. không đổi khi nhiệt độ của phản ứng tăng.

Câu 28. “Bảo quản thức ăn trong tủ lạnh để thức ăn lâu bị ôi thiu”. Yếu tố nào đã ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong tình huống thực tiễn trên?

- A. Diện tích bề mặt. B. Nhiệt độ. C. Chất xúc tác. D. Nồng độ.

B. PHẦN TỰ LUẬN (03 CÂU, 03 ĐIỂM).

Câu 29. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:



Câu 30. Để hoà tan hết một mẫu Al trong dung dịch HCl ở 25°C cần 36 phút. Cũng mẫu Al đó tan hết trong dung dịch acid nói trên ở 45°C trong 4 phút. Hỏi để hoà tan hết mẫu Al đó trong dung dịch acid nói trên ở 60°C thì cần thời gian bao nhiêu giây?

Câu 31. Theo tính toán của các nhà khoa học, để phòng bệnh bướu cổ và một số bệnh khác, mỗi người cần bổ sung $1,5 \cdot 10^{-4}$ g nguyên tố iodine mỗi ngày. Nếu lượng iodine đó chỉ được bổ sung từ muối iodised (còn gọi là muối iot, chứa 25g KI trong một tấn muối) thì mỗi người cần bao nhiêu gam muối mỗi ngày?

—————HẾT—————